Semana 02 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 02 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 3:** Transmissão por Ondas de Rádio
- **Aula 4:** Categorias de Redes sem Fio: Visão Geral

Aula 3 — Transmissão por Ondas de Rádio

Objetivos da Aula

- Compreender como a informação viaja **pelo ar**.
- Conhecer o **espectro eletromagnético**.
- Entender **frequência** e **comprimento de onda**.

O Espectro Eletromagnético

- Conjunto de todas as **ondas eletromagnéticas**.
- Inclui rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, raios X.
- As comunicações sem fio usam **radiofrequência (RF)**.

Ondas de Rádio

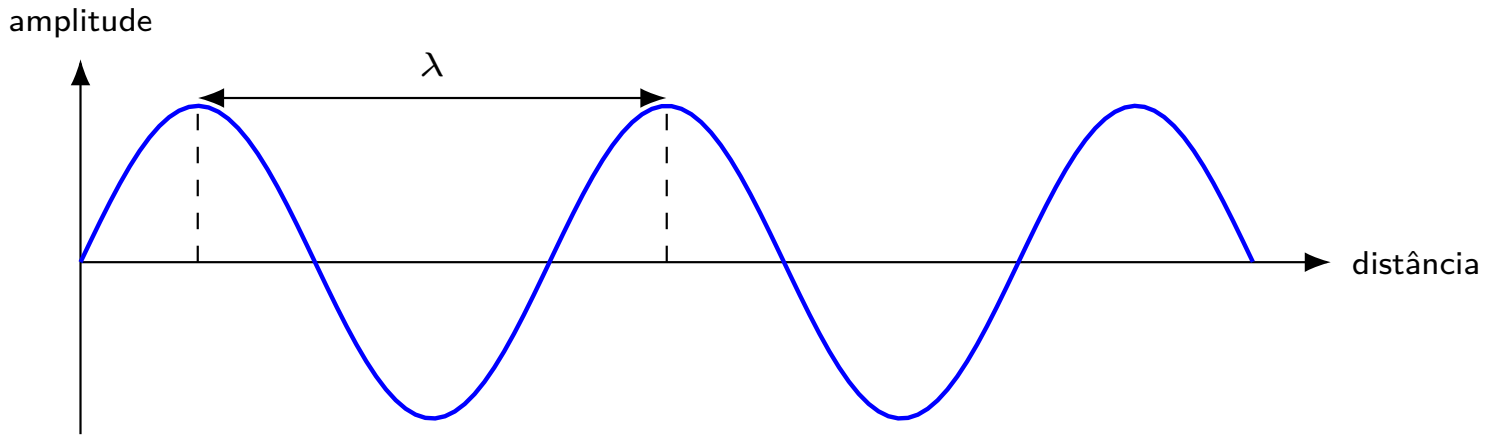
- Propagam-se **pelo espaço**, sem meio físico.
- Transportam energia que carrega **informação**.
- Viajam à **velocidade da luz**.

Frequência

- Número de **oscilações por segundo**.
- Medida em **hertz (Hz)**.
- Wi-Fi: **2,4 GHz** e **5 GHz**.

Comprimento de Onda

- Distância entre dois **picos** da onda.
- Relaciona-se com a frequência: maior frequência $\rightarrow$ menor comprimento.
- Fórmula: $= \mathbf{c} \ / \ \mathbf{f}$.



Conferindo a conta

- **c** 3×10 m/s (velocidade da luz).
- Para **2,4 GHz**: 12,5 cm.
- Para **5 GHz**: 6 cm.

Note

Frequências mais **altas** transmitem mais dados, mas atingem distâncias **menores** e penetram pior em obstáculos.

Faixas Usadas

Faixa	Uso típico
2,4 GHz	Wi-Fi, Bluetooth
5 GHz	Wi-Fi (mais canais)
6 GHz	Wi-Fi 6E
60 GHz	WiGig (curta distância)

Resumo da Aula

- Comunicação sem fio usa **ondas de rádio**.
- **Frequência** e **comprimento de onda** definem o comportamento.
- 2,4 e 5 GHz são as faixas do Wi-Fi.

Atividade Rápida

- Calcule o comprimento de onda para **5 GHz**.
- Por que o **2,4 GHz** alcança mais longe?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Aula 4 — Categorias de Redes sem Fio: Visão Geral

Objetivos da Aula

- Conhecer as **categorias** de redes sem fio.
- Entender os critérios de **classificação**.
- Situar cada tecnologia em sua categoria.

Por que Categorizar?

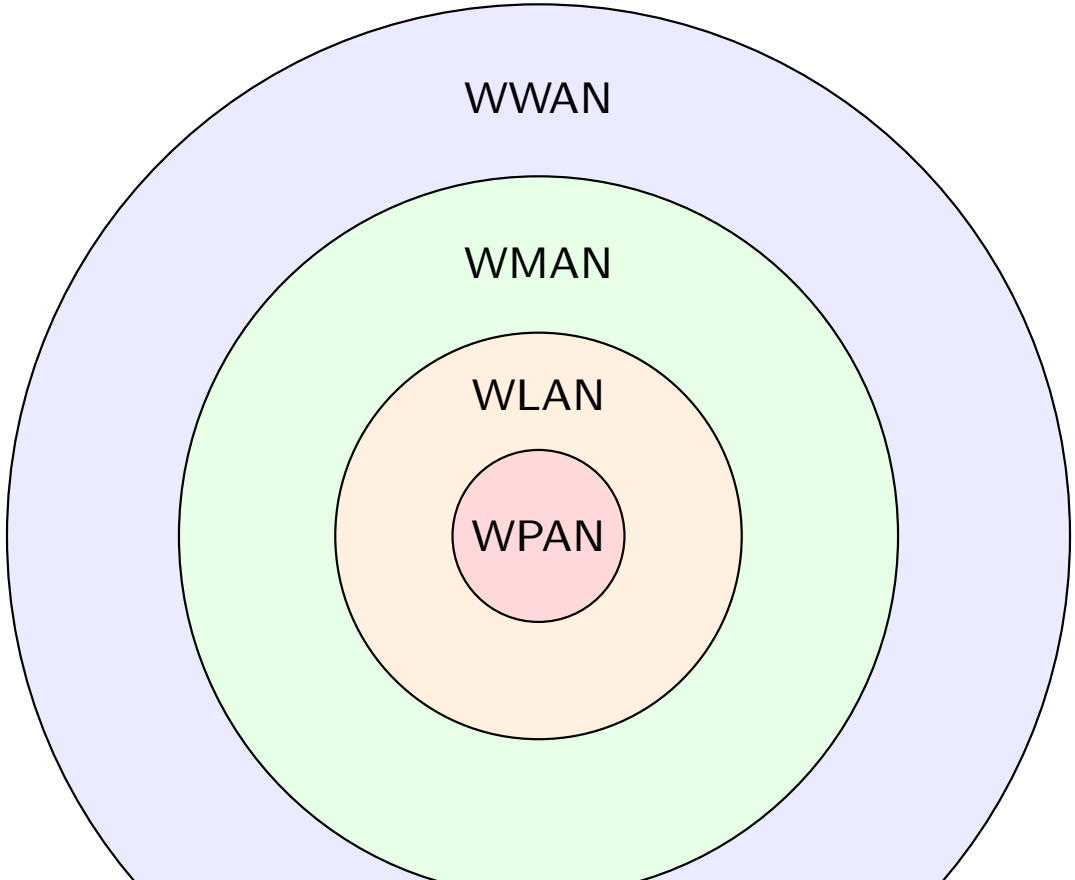
- As redes variam por **alcance** e **finalidade**.
- Cada categoria tem **padrões** e **tecnologias** próprios.
- Ajuda a escolher a solução **correta**.

As Cinco Categorias

- **WPAN:** rede pessoal (curtíssimo alcance).
- **WLAN:** rede local (prédio/campus).
- **WMAN:** rede metropolitana (cidade).
- **WWAN:** rede ampla (país/região).
- **WLL:** acesso local sem fio (substitui o "último trecho" de cabo).

Critério Principal: Alcance

Categoria	Alcance típico
WPAN	poucos metros
WLAN	~100 m
WMAN	alguns km
WWAN	dezenas de km



Exemplos de Tecnologias

- **WPAN:** Bluetooth, ZigBee.
- **WLAN:** Wi-Fi (IEEE 802.11).
- **WMAN:** WiMax (IEEE 802.16).
- **WWAN:** redes celulares (4G, 5G).
- **WLL:** enlaces ponto-a-ponto.

Note

As categorias se **sobrepõem** na prática: hoje um celular usa WPAN (Bluetooth), WLAN (Wi-Fi) e WWAN (4G/5G) ao mesmo tempo.

Aplicações

- **WPAN:** fones, sensores.
- **WLAN:** internet em casa/escola.
- **WMAN/WWAN:** acesso em mobilidade.
- **WLL:** levar internet a locais distantes.

Resumo da Aula

- As redes sem fio se classificam por **alcance**.
- **WPAN, WLAN, WMAN, WWAN** e **WLL**.
- Cada uma tem tecnologias e usos próprios.

Atividade Rápida

- Associe: **Wi-Fi, Bluetooth, 5G, WiMax** às categorias.
- Dê um exemplo de uso de cada categoria.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.